

Una brutta fazenda: $\sin(x) + x^2/200 = 0$

Working paper / Nota didattica / versione 21 maggio 2026

DOCUMENTO PROVVISORIO IN CORSO DI PREPARAZIONE

Sergio L. Invernizzi

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4, 41121 Modena
Centro Ricerche Didattiche U. Morin, via S. Giacomo 4, 31017 Pieve del Grappa (TV)
e-mail: invernizzi2@gmail.com

Abstract The note offers a contribution to the ongoing debate on what it actually means to ‘solve an equation’ in high-school mathematics, using as an example the equation $\sin(x) + x^2/200 = 0$, which is far from a trivial problem. The title is a tribute to Enrico Beruschi.

Sommario La nota propone un contributo al dibattito – tuttora controverso – su che cosa significhi davvero “risolvere un’equazione” nella didattica della scuola superiore, usando come esempio l’equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$, che non è affatto un problema banale. Il titolo è un omaggio a Enrico Beruschi.

“Risolvere un’equazione” sembra una frase semplicissima, ma in realtà nasconde almeno tre idee e definizioni diverse — che a scuola spesso vengono mescolate senza dirlo esplicitamente. La prima definizione, forse la più immediata, è: “risolvere un’equazione significa trovare tutti i valori dell’incognita per cui l’uguaglianza è vera.” Questa è la visione *semantica*: l’equazione è una frase con una variabile, e “risolverla” significa capire quando la frase è vera. Nelle scuole invece si insiste più spesso su un’interpretazione che si può dire *sintattica* o algoritmica: non guardiamo direttamente alla “verità” dell’equazione, ma manipoliamo simboli secondo le regole a disposizione, regole accettate esplicitamente o talvolta implicitamente, trasformando l’equazione in una forma equivalente più semplice, senza cambiarne le soluzioni, fino a ottenere qualcosa di leggibile immediatamente. La terza idea è quella che si genera quando l’interpretazione sintattica fallisce, ovvero quando “risolvere” non può significare “trovare una formula chiusa”, semplicemente perché questa, nell’ambiente in cui lavoriamo, non esiste. Questa terza idea si potrebbe dire *analitico-computazionale*; quando l’equazione è del tipo $f(x) = 0$, si può usare l’analisi matematica ordinaria – e quella delle superiori sufficiente nella maggior parte dei casi – per *dimostrare* (a) che f ha degli zeri, e possibilmente (b) localizzarli in opportuni intervalli, e ancora (c) dimostrare formalmente quanti essi sono, e infine – a piacere – (d) determinarne un algoritmo efficiente per la loro computazione, eventualmente confrontando più tecnologie.¹ In questa nota illustriamo un esempio di questo tipo, studiando l’equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$.

¹ Si è molto discusso e molto scritto nell’ambito della didattica della matematica sul significato e sull’interpretazione del simbolo “=”, e sono lavori notissimi, per cui aggiungiamo solo qualcosa sulla storia del simbolo stesso. Il moderno simbolo “=” di uguaglianza fu introdotto nel 1557 dal matematico gallese Robert Recorde (ca. 1512 – 1558), certo meno noto di René Descartes, che in alcune edizioni della *Géométrie* utilizzava ∞ . Nel famoso *A History of Mathematical Notations*, Cajori mostra proprio come nel XVII secolo convivessero molti altri simboli diversi per l’uguaglianza, e che “=” veniva usato specialmente in Inghilterra, mentre nel continente (Francia, Germania, Olanda) si usava ∞ . La “vittoria” del simbolo “=” e la scomparsa del simbolo ∞ fu dovuta principalmente alla adozione del simbolo “=” da parte dei vari Wallis, Barrow, Newton, e soprattutto di Leibniz, di fronte alle cui opere i continentali dovettero arrendersi. Curiosamente il simbolo ∞ ha probabilmente un’origine pratica: le tipografie utilizzavano allora la stampa a caratteri mobili, e piuttosto che fondere un altro simbolo

Consideriamo l'equazione

$$\sin(x) + x^2/200 = 0 \quad (1)$$

nel campo reale $\mathbb{R}$ e nell'incognita $x \in \mathbb{R}$. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = \sin(x) + x^2/200$. La limitazione $|\sin(x)| \leq 1$ impone agli zeri di f la condizione necessaria $|x^2/200| \leq 1$, ovvero $|x| \leq \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14.142135$. Essendo $x^2 \geq 0$, le soluzioni sono ulteriormente ristrette a quegli intervalli dove $\sin(x) \leq 0$ e che hanno intersezione non vuota con $[-\sqrt{200}, \sqrt{200}]$; questi, come si vede facilmente, sono esattamente questi cinque:

$$J_0 = [-5\pi, -4\pi], \quad J_1 = [-3\pi, -2\pi], \quad J_2 = [-\pi, 0], \quad J_3 = [\pi, 2\pi], \quad J_4 = [3\pi, 4\pi]$$

Dimostreremo che in ciascuno di questi l'equazione $f(x) = 0$ ha *esattamente* due soluzioni. Converrà, prima di procedere nella lettura, dare un'occhiata alla Figura 1, generata da GeoGebra con il comando **Intersezione**.

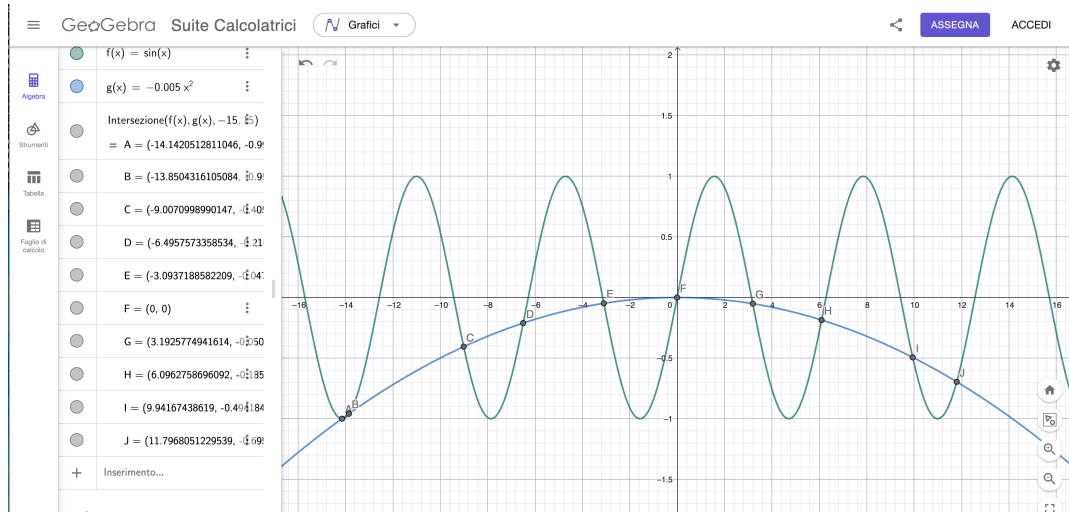


Figura 1: Soluzione dell'equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$ con GeoGebra, ottenuta intersecando la sinusoide $\sin(x)$ con la parabola $-0.005x^2$. Si notino le stime numeriche delle dieci soluzioni.

Vediamo di applicare a ciascun intervallo il teorema di esistenza degli zeri. Agli estremi di ciascun intervallo J_k , $0 \leq k \leq 4$, il seno vale zero, e quindi la funzione f è positiva o nulla (vale 0 solo all'estremo destro di J_2); dimostriamo che f è negativa nei corrispondenti punti medi

utilizzavano varianti dei tipi esistenti: basta prendere il simbolo $\propto$ di proporzionalità, certamente allora esistente, e invertirlo destra/sinistra per ottenere un nuovo simbolo. Ancora più curiosamente, il simbolo di Descartes non esiste in $\text{\LaTeX}$, ed è una delle piccole assurdità della tipografia matematica storica. In questa nota, per generare $\propto$, abbiamo fatto come i tipografi di Descartes: abbiamo definito un `\newcommand` che prende il simbolo `\propto` di proporzionalità e lo inverte orizzontalmente.

$x_k = -9\pi/2 + 2k\pi = \frac{-9+4k}{2}\pi$, dove $x_0 = -9\pi/2$ è il punto medio del primo intervallo J_0 . In questi punti si ha sempre $\sin(x_k) = -1$ quindi, il nostro obiettivo è migliorare

$$-1 + x_k^2/200 = -1 + \frac{(-9+4k)^2}{800}\pi^2$$

con una costante negativa. Saltiamo per ora il primo intervallo J_0 ; per gli altri, con $1 \leq k \leq 4$, i quadrati al denominatore sono $(25, 1, 9, 49)$, ed al massimo valgono 49, per cui, usando la stima elementare $\pi < 3.15$ otteniamo

$$-1 + x_k^2/200 < -1 + 49 \times 3.15^2/800 = -0.3922 \dots < 0$$

Purtroppo, per J_0 , con la stima $\pi < 3.15$ avremmo

$$-1 + x_0^2/200 = -1 + 81 \times 3.15^2/800 = 0.0046 \dots > 0,$$

inutile ai nostri fini. Quindi in questo caso dobbiamo migliorare la maggiorazione di π , ad esempio $\pi < 3.142$ (derivata dal popolare valore 3.14159) va bene, in quanto

$$-1 + 81(3.142)^2/800 = -0.000443395 \dots < 0$$

Quindi, per il teorema di esistenza degli zeri, la equazione $f(x) = 0$ ha *almeno* due soluzioni in ciascuno dei cinque intervalli J_k , $0 \leq k \leq 4$.

Possiamo ora procedere con uno studio di funzione, in due modi diversi, a seconda del *background* poseduto nell'analisi matematica.

A. (soluzione basata sulla monotonia) Si ha

$$f'(x) = \cos(x) + x/100, \quad f''(x) = -\sin(x) + 1/100$$

Su ogni J_k abbiamo $\sin(x) \leq 0$, ovvero $-\sin(x) \geq 0$, quindi $f''(x) \geq 1/100 > 0$, e quindi la derivata $f'(x) = \cos(x) + x/100$ è strettamente crescente su ogni J_k . Si vede facilmente che agli estremi di ciascun intervallo tale derivata cambia segno, poiché il termine prevalente è $\cos(k\pi) = (-1)^k$, $k = -5, \dots, 4$, e $k\pi/100$ non modifica questo segno, essendo, per $k = -5, \dots, 4$,

$$|k\pi|/100 \leq 5 \cdot 3.15/100 = 0.1575$$

Questo mostra che esiste un unico punto $c_k \in J_k$ tale che $f'(c_k) = 0$, che è punto di minimo assoluto di f in J_k . Ora non serve stimare i c_k (questo richiederebbe la risoluzione numerica dell'equazione $\cos(x) + x/100 = 0$) in quanto, – e questa è forse l'unica cosa astuta di questa soluzione – avendo f valori < 0 su J_k , anche il minimo assoluto $f(c_k)$ su J_k deve necessariamente essere < 0 .

In definitiva, lo studio mostra che, per ogni k , $0 \leq k \leq 4$:

- in $J_k^- = \{x \in J_k \mid x < c_k\}$ si ha che $f' < 0$, quindi f è strettamente decrescente, ed esiste in questo intervallo uno ed un solo zero di f .
- in $J_k^+ = \{x \in J_k \mid x > c_k\}$ si ha che $f' > 0$, la f è strettamente crescente, ed esiste in questo intervallo uno ed un solo zero di f .

Quindi in totale gli zeri di f sono dieci.

B. (soluzione *sprint*, basata sulla convessità)² Su ciascun intervallo J_k , la sinusoide $\mathcal{S}$ è (strettamente) convessa e la parabola $\mathcal{P}$ è (strettamente) concava. Già sappiamo che le due curve $\mathcal{S}$ ed

² Suggesta da G. Caristi.

$\mathcal{P}$ (ristrette a J_k) hanno due punti (distinti) P e Q in comune, le cui ascisse $x_P < x_Q$ sono due degli zeri cercati. Sia $\mathcal{R}$ la retta per P e Q . Per la caratterizzazione globale (o geometrica) della convessità, all'interno dell'intervallo $[x_P, x_Q]$ la sinusoide $\mathcal{S}$ sta “sotto” $\mathcal{R}$, mentre la parabola $\mathcal{P}$ le sta “sopra”, quindi ivi le due curve non possono ulteriormente intersecarsi. All'esterno di $[x_P, x_Q]$ le parti sono invertite: la sinusoide $\mathcal{S}$ sta “sopra” la retta $\mathcal{R}$, mentre la parabola $\mathcal{P}$ le sta “sotto”, e neanche qui possono ulteriormente intersecarsi. Quindi x_P e x_Q sono i due unici zeri in J_k , per un totale di dieci soluzioni.

Qui il problema didattico è che non sempre viene ben spiegato e dimostrato il legame fra la convessità locale (curva “sopra” la tangente, o, equivalentemente, derivata seconda positiva) e la convessità globale (curva “sotto” la secante). In effetti non sarebbe difficile dimostrare una piccolissima estensione del classico teorema di Lagrange (sempre come corollario del teorema di Rolle), e che pomposamente si chiama “teorema di interpolazione lineare di Lagrange” e che ha tante applicazioni; eccolo qua:

TEOREMA *Se f è una funzione definita su un intervallo J e derivabile due volte, fissati due punti $a < b$ in J e dato un terzo punto $x \in J$, diverso sia da a che da b , si ha*

$$f(x) = \left\{ f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right\} + \frac{1}{2} f''(c)(x - a)(x - b)$$

dove c è un punto compreso fra $\min\{x, a\}$ e $\max\{x, b\}$ (ossia un punto dell'intervallo minimo che contiene tutti i tre punti a, b e x).

Si noti nella grande parentesi graffa l'espressione esplicita $r(x)$ dell'equazione $y = r(x)$ della retta che passa per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. Dal segno di $f''(c)$ e dalla collocazione di x rispetto ai punti a e b segue il segno della differenza $f(x) - r(x)$.³

Osservazioni

1. La soluzione per J_0 è davvero “al limite”: infatti il calcolo numerico mostra che la prima soluzione è $x_{0,1} \approx -14.142051$, vicinissima al bordo sinistro della zona ammissibile. Il punto medio di J_0 è $-9\pi/2 \approx -14.137167$, e poco dopo si trovano il punto critico $c_0 \approx -13.996738$ e la seconda soluzione $x_{0,2} \approx -13.850431$.

2. Sostituendo nell'equazione la incognita x con $1/x$ (per $x \neq 0$) si perviene all'equazione equivalente

$$x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) + 1/200 = 0$$

che ha esattamente nove soluzioni, gli inversi di quelle trovate precedentemente, 0 escluso (ovviamente).

3. Le dieci soluzioni possono essere visualizzate e stimate con il comando **Intersezione** di GeoGebra, come già visto nella Figura 1, oppure calcolate con Python3, con un codice ad hoc, oppure con Mathematica. Di seguito vediamo il codice ad hoc (metodo di Brent, testo copiabile) Python3 per la “soluzione” numerica dell'equazione, ed i risultati nella Figura 2, e la “soluzione” con Mathematica, con il comando di libreria **NSolve**, nella Figura 3 e nella Figura 4.

```

1 import numpy as np
2 from math import sin
3 from math import sqrt
4 from scipy.optimize import brentq
5 def f(x):

```

³ Per una dimostrazione alla portata delle scuole superiori, si veda ad esempio Invernizzi, S., Rinaldi, M., & Comoglio, F. (2018). *Moduli di matematica e statistica. Con l'uso di R*. Zanichelli. ISBN 9788808220714.

```

6     return sin(x) + (x**2)/200
7     # Intervallo simmetrico
8     xmin, xmax = -sqrt(2)*10, sqrt(2)*10
9     N = 500000 # risoluzione molto fine
10    xs = np.linspace(xmin, xmax, N)
11    roots = []
12    for i in range(N-1):
13        x1, x2 = xs[i], xs[i+1]
14        y1, y2 = f(x1), f(x2)
15        if y1 == 0:
16            roots.append(x1)
17        elif y1*y2 < 0:
18            try:
19                r = brentq(f, x1, x2)
20                if not roots or abs(r - roots[-1]) > 1e-6:
21                    roots.append(r)
22            except:
23                pass
24    print("Trovate", len(roots), "radici:")
25    for r in roots:
26        print(r)

```

```

sergioinvernizzi - zsh - 103x14
Last login: Thu May 21 09:29:21 on ttys000
sergioinvernizzi@iMac-di-Sergio ~ % python3 /Users/sergioinvernizzi/Desktop/invernizzi2-bot/fazenda.py
Trovate 10 radici:
-14.142051277333966
-13.850431417705597
-9.007099875789837
-6.495756881862217
-3.093718885995093
5.334967599733242e-22
3.192577494812827
6.096276018210131
9.941674438660943
11.796805337048465
sergioinvernizzi@iMac-di-Sergio ~ %

```

Figura 2: Soluzione numerica dell'equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$ con Python3, ottenuta con un codice ad hoc che implementa il metodo di Brent. Evidentemente il codice non è stato scritto con sufficiente precisione per “acchiappare” simbolicamente la ovvia soluzione $x = 0 \dots$

```

In[6]:= DynamicModule[{xc, dx}, Manipulate[Plot[Sin[x] +  $\frac{x^2}{200} == 0$ , {x, xc - dx, xc +
dx}], {{xc, 0, "center"}, -90, 90}, {{dx, 15., "zoom"}, 90, 0.9}],
DynamicModuleValues -> {}]

```

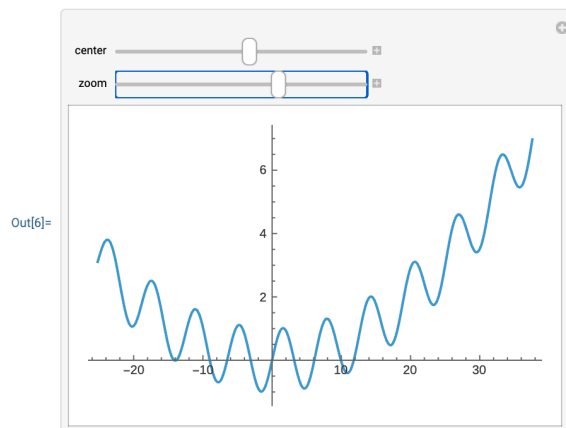


Figura 3: Visualizzazione dinamica dell'equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$ con Wolfram Cloud, ottenuta con un comando non proprio semplice. Si nota comunque la “criticità” nei pressi dell’ascissa $x = -14$.

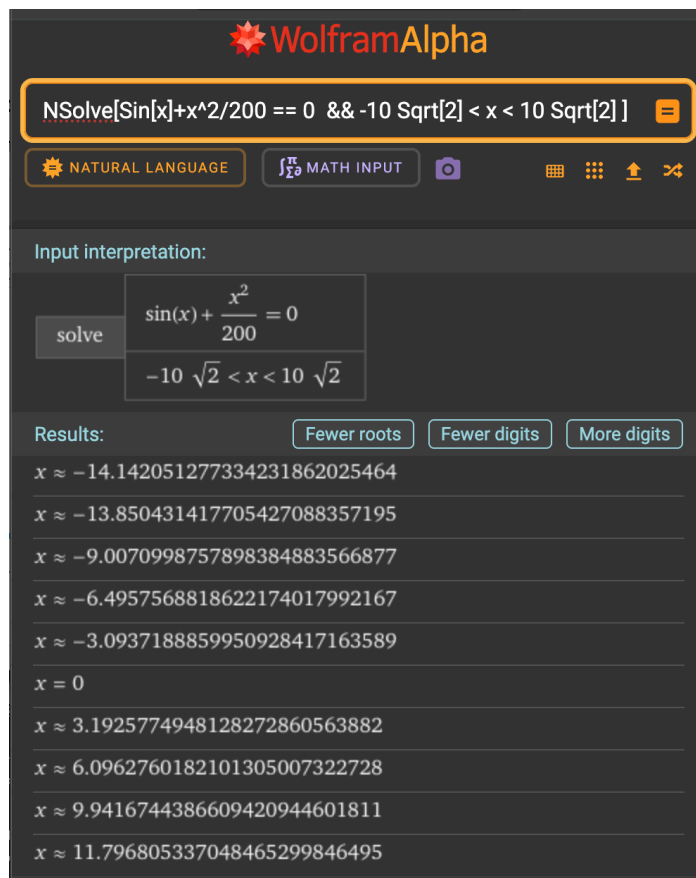


Figura 4: Soluzione numerica dell'equazione $\sin(x) + x^2/200 = 0$ con Mathematica Alpha, ottenuta con il comando di default. È comunque assegnato l'intervallo ammissibile come determinato teoricamente.